山东大学 2019-2020 学年第二学期本科试卷 B

课程名称:高等数学期末考试

一、填空题（3 分×6=18 分）

1.极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=$_____.

2.已知 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$，其中 a,b,c 为互不相等的常数，则方程 $f'(x)=0$ 的实根个数为_____.

3.若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=$____.

4. $\int\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\sin x\right)dx=$_____

5.若 $\int_{-a}^{a}(2x-1)dx=4$，则 $a=$_____.

6.函数 $\Phi(x)=\int_0^{\sin x}e^{-t^2}dt$ 在 $[0,\pi]$ 内的驻点是 $x=$_____.

二、单项选择题（3 分×7=21 分）

1. 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内满足 $f'(x)<0$ 且 $f(x)<0$，则函数 $f(x)$ 及曲线 $y=f(x)$ 在此区间内是（　　）.

(A) 函数单调减少，曲线是凹弧；　(B) 函数单调减少，曲线是凸弧；
(C) 函数单调增加，曲线是凹弧；　(D) 函数单调增加，曲线是凸弧.

2.函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ 满足拉格朗日中值定理条件的区间是（　　）.

(A) $[1,3]$；　(B) $[-1,1]$；　(C) $[0,2]$；　(D) $[-2,0]$.

3. 函数 $f(x)=xe^x$ 的 n 阶麦克劳林公式中 x^3 的系数是（ D ）.

(A) 1；　(B) -1；　(C) $-\dfrac{1}{2}$；　(D) $\dfrac{1}{2}$.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$ 的值为（　　）.

(A) 1；　(B) -1；　(C) e；　(D) e^{-1}.

5.定积分 $\int_{0.5}^{1}x^2\ln x\,dx$ 的值（　）.

(A)大于零；　(B)小于零；　(C)等于零；　(D)不能确定.

6.下列反常积分收敛的是（　）.

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$；　(B) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x}dx$；　(C) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$；　(D) $\int_1^{+\infty}e^x dx$.

7.函数 2^x 在 $[0,2]$ 上的平均值为（　　）.

(A) $3\ln 2$；　(B) $\dfrac{3}{2}$；　(C) $\dfrac{3}{2}\ln 2$；　(D) $\dfrac{3}{2\ln 2}$.

三、解答下列各题（6 分×3=18 分）

线 订 装
姓名: 学院:
学号: 班级: 学院:
微信公众号：出一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

1.求曲线 $y=xe^{-x}$ 的凹凸区间与拐点.

2.在由 x 轴，$x=1$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成的曲边三角形的曲边 $y=x^2$ 上求一点 P，使得经过 P 点的切线与 x 轴、$x=1$ 所围成的三角形面积最大.

3.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{x-\ln(1+x)}$.

微信公众号：世一大情报站

四、求解下列积分（6 分× 5=30 分）

山东大学 2019-2020 学年第二学期本科试卷 B

课程名称:高等数学期末考试

1. $\int e^{x}(1-\frac{e^{-x}}{\sqrt[3]{x}})dx$.

线

2. $\int \frac{1}{x(1+\ln x)}dx$.

.

姓名: 订 学院

学号:

3. $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \frac{x^{2}\,dx}{\sqrt{1-x^{2}}}$.

班级: 装

学 院:

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+\sqrt{x+1}}, & 0\le x\le 3,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$ 求 $\int_{0}^{5} f(x)dx$.

微信公众号：世一大情报站

5. $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}dx$.

微信公众号：世一大情报站

五、证明题

1.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$\arctan x > x-\frac{x^3}{3}$.

山东大学 2019-2020 学年第二学期本科试卷 B

课程名称:高等数学期末考试

2.（7 分）设函数 $f(x),g(x)$ 均在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$，

线

学院

订

姓名:

学号:

装

班级:

学院:

微信公众号：世一大情报站